

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Individual topshiriq: testni siz tanlaysiz — va tanlovingizni himoya qilasiz

STAT201 · 11-hafta · Gipotezalarini tekshirish II

CLO7 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · 2025/2026

Muddat: 12-hafta, **payshanba**, 23:59 (Moodle). **Baho:** 100 ball (semestr bahosining 7 foizi). **Mehnat sarfi:** 5–7 soat. **Shakl:** bitta PDF + bitta kod fayli.

Topshiriqning bir jumlasini. 10-haftada test sizga *berilgan* edi; bu hafta uni **siz tanlaysiz**. Har bir bosqichda avval *dizayn* savoliga javob berasiz — juftmi yoki bog'liqsiz, bitta tanlanmami yoki ikkita, sonlimi yoki kategorik — va faqat shundan keyin hisoblaysiz. Eng ko'p ball tanlovni **himoya qilish** uchun beriladi, hisob uchun emas.

Sonlarning maqomi — birinchi navbatda o'qing

B2–B6 bosqichlaridagi sonlar — **faraziy**, o'quv uchun tuzilgan (gen/VERIFIED-NUMBERS-W11.txt, H bo'limi). Ular qasddan "toza": hammasi kalkulyator bilan qo'lida yechiladi. 7-bo'limdagi *namunaviy javob* esa **haqiqiy** ma'lumotga tayanadi (2 467 filmlik fayl, D bo'limi).

Har bir sonni siz *qayta hisoblaysiz*. Hisobotdagi son bilan kodingizdagi son mos kelmasa — ball tegishli bosqich bo'yicha nolga tushadi. Yaxlitlash: oraliq hisoblarda 6 xona, yakuniy javoblarda 4 xona; matnda o'nli kasr **vergul** bilan, kodda nuqta bilan.

1 Topshiriqning maqsadi va o'quv natijalari

10-haftada har bir masalada test allaqachon nomlangan edi: "*t*-testni o'tkazing". Amaliyotda hech kim buni aytmaydi. Amaliyotda sizda *ma'lumotning qanday yig'ilgani* haqidagi tavsif bo'ladi, va testni o'sha tavsifdan chiqarish kerak.

O'quv natijasi (CLO7)	Qanday ko'rsatiladi	Bosqich
Dizayn tavsifidan mos testni <i>tanlash</i>	Oltita tavsif uchun to'ldirilgan qaror jadvali; har bir tanlov bir jumla bilan asoslanadi	B1
Ikki bog'liqsiz tanlanma testini o'tkazish	Welch: SE, df, <i>t</i> , <i>p</i> , oraliq, Koen <i>d</i> — qo'lida va kod bilan	B2
Juftlashgan testni o'tkazish va juftlashning ta'sirini tushuntirish	Juftlashgan va (ataylab) xato variant yonma-yon; F138 bilan izoh	B3
Ikki ulush farqini tekshirish	SE ₀ va SE ₁₀ ajratilgan; $\chi^2 = z^2$ tekshiruvi	B4
χ^2 testini o'tkazish va <i>shartini</i> tekshirish	Kutilgan chastotalar jadvali; $E \geq 5$ tekshiruvi; effekt hajmi	B5
Ko'p taqqoslash muammosini tuzatish	Bonferroni, Holm va BH qo'lida; uchta xulosa	B6
Natijani to'g'ri bayon qilish va chegarasini aytish	Majburiy uchlik + " <i>p</i> nimaga ruxsat bermaydi"	B7

Rivojlanadigan kompetensiyalar

Kompetensiya	Qayerda va qanday baholanadi
Analitik mulohaza	B1: tavsifdan tuzilmani ajratib olish; B3: bir xil sonlarning ikki xil xulosasini tushuntirish
Tanqidiy fikrlash	B1 dagi ikkita tuzoq; B7: o'z natijasiga qarshi dalil
Muammoni yechish	B5: shart buzilganda <i>qaror</i> qabul qilish
Qaror qabul qilish	B6: qaysi tuzatma va nima uchun — “xato menga qanchaga tushadi”
Raqamli savodxonlik	Qayta tiklanadigan kod; urug'; versiya; <i>Restart and Run All</i>
Etika va halollik	Testni natijaga qarab tanlamaslik; SI' oshkorligi
Professional yozuv	B7: ≤ 400 so'zda aniq, chegarasi ko'rsatilgan xulosa

2 Variantingiz

Variant talaba ID raqamining **oxirgi raqami** bo'yicha belgilanadi:

ID oxirgi raqami	B5 variantingiz	Nimani hisoblaysiz
0, 2, 4, 6, 8	V-M (moslik testi)	Haftaning yetti kuni bo'yicha tekis taqsimot gipotezasi
1, 3, 5, 7, 9	V-B (bog'liqsizlik testi)	3×2 kutilma jadvali

Qolgan barcha bosqichlar hamma uchun bir xil. Hisobotning birinchi sahifasida variantingizni va ID raqamingizni yozing.

3 Bosqichma-bosqich ko'rsatma

B1. Qaror jadvali: oltita tavsif, oltita test (18 ball)

[Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

Quyida oltita tadqiqot tavsifi berilgan. Hech birida test nomlanmagan. Har biri uchun **jadval** to'ldiring: (a) nechta tanlanma; (b) juftmi yoki bog'liqsizmi va nima uchun; (c) natija o'zgaruvchisi sonlimi yoki kategorik; (d) qaysi test; (e) qaysi effekt hajmi; (f) tekshirilishi kerak bo'lgan asosiy shart.

№	Tavsif
D1	Bank 27 ta filialda yangi mobil ilovani ishga tushirdi. Har bir filial uchun ilova joriy etilishidan <i>oldingi</i> oy va <i>keyingi</i> oy ochilgan hisoblar soni ma'lum.
D2	Marketing agentligi 2 ta shaharda ikki xil reklama ko'rsatdi: Toshkentda A variant ($n = 420$), Samarqandda B variant ($n = 380$). Har bir ko'ruvchi uchun “xarid qildi / qilmadi” qayd etilgan.
D3	Universitet 150 ta bitiruvchining ish topish muddatini (oyda) uchta fakultet kesimida taqqoslamochi.
D4	Tadqiqotchi 60 ta talabaning imtihon ballarini o'ichadi: 30 tasi onlayn kursda, 30 tasi an'anaviy kursda o'qigan. Guruhlar tasodifiy taqsimlangan. Ballarning tarqalishi ikki guruhda sezilarli farq qiladi.
D5	Statistik agentlik oxirgi 2 000 ta soliq deklaratsiyasidagi summalarining <i>birinchi raqami</i> taqsimotini nazariy taqsimot bilan solishtirmochi.
D6	Kompaniya 4 ta mahsulot toifasi va 3 ta mijoz segmenti kesimida qaytarilgan tovarlar sonini bitta jadvalga yig'di va “qaytarish segmentga bog'liqmi?” degan savolga javob izlamoqda.

B1 ning ikkita tuzog'i — ogohlantirilgansiz

Oltita tavsifning **ikkitasida** tuzoq bor: (i) bittasida ma'lumot juft ko'rinadi, lekin juftlik birligi yo'q (yoki aksincha); (ii) bittasi bu kursda *o'rganilmagan* usulni talab qiladi — uni tanib oling va shunday yozing (“11-hafta vositalari yetarli emas; bu 15-haftaning mavzusi”). Noto'g'ri testni “majburan” qo'llash — 0 ball; to'g'ri tanib olish — **to'liq** ball.

B2. Ikki bog'liqsiz tanlanma: Welch (16 ball)

[Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

Faraziy ma'lumot: ikki o'quv guruhida bir xil imtihon o'tkazildi.

Guruh	n	$\bar{x}$	s	Izoh
1 (yangi uslub)	12	78,5	9,2	Talabalar guruhlarga tasodifiy taqsimlangan
2 (an'anaviy)	15	71,3	6,4	—

1. Dizayn savoliga javob bering (bir jumla).
2. H_0 va H_A ni *parametrlar* bilan yozing.
3. SE (F129), Welch df (F130), t (F131), p — qo'lda, 6 xonagacha.
4. 95 foiz ishonch oralig'i (F132) va duallik qoidasi: oraliq va test bir xil xulosaga keladimi?
5. Koen d (F135) va uni bir jumlada talqin qiling.
6. df ni *pastga yaxlitlab* ($v = 18$) p ni qayta hisoblang. Ikki qiymat farq qiladimi? Qaysi biri ehtiyotkorroq?
7. Shartlarni tekshiring: bog'liqsizlik, taqsimot shakli, n ning kichikligi. Qaysi biri bu yerda eng shubhali?

B3. Juftlashgan test va uning xato varianti (16 ball)

[Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

Faraziy ma'lumot: 10 ta talaba trening *oldin* va *keyin* bir xil testni topshirdi.

Oldin	68 · 72 · 75 · 61 · 80 · 66 · 71 · 78 · 64 · 70
Keyin	71 · 74 · 74 · 66 · 83 · 70 · 73 · 79 · 69 · 74

1. Juftlik birligi nima? Uni nomlang va uchta shart bilan tasdiqlang: tadbiridan oldin mavjud · ikkala guruhda bor · umumiy ta'sir ko'rsatadi.
2. Farqlar D_i ni hisoblang (F136), keyin $\bar{d}$, s_d , SE, t (F137), df, p , 95 foiz oraliq va d_z (F139).
3. **Ataylab xato qiling:** xuddi shu 20 ta sonni ikki *bog'liqsiz* tanlanma deb hisoblang va Welch t -testini o'tkazing.
4. Ikki natijani jadvalda yonma-yon qo'ying. Farqning *bahosi* o'zgardimi? SE necha marta o'zgardi? p va *qaror* o'zgardimi?
5. Juftlar korrelyatsiyasi r ni hisoblang va F138 ayniyati bilan natijani tushuntiring: nima uchun juftlash dispersiyani kamaytirdi?
6. Bir jumlada yozing: qaysi holatda juftlash *zarar* keltiradi — va shunda ham nima uchun juftlashgan tahlil shart?

B4. Ikki ulush: ikki xil standart xato (14 ball)

[Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

Faraziy ma'lumot: ikki shahar bo'yicha yetkazib berish xizmatidan qoniqish. A shaharda 150 mijozdan 63 tasi “qoniqarli” dedi, B shaharda 250 mijozdan 84 tasi.

1. Dizayn savoli; H_0 va H_A .
2. $\hat{p}_1$, $\hat{p}_2$, farq (F140), $\hat{p}_{\text{bir}}$ (F141).
3. **Test** uchun SE_0 (F142) va z (F143), p .
4. **Oraliq** uchun SE (F144) va 95 foiz oraliq. Ikki SE nima uchun boshqacha — bir jumlada.
5. Xuddi shu ma'lumotni 2×2 jadval qilib χ^2 ni hisoblang va z^2 bilan solishtiring (F152). Ayirma nechanchi xonada?
6. Shartni tekshiring va effektini uch xil o'lchovda bering: mutlaq farq, nisbiy farq, shanslar nisbati (F145). Qaysi biri eng tushunarli va qaysi biri eng chalg'ituvchi?

B5. χ^2 testi — variantingiz bo'yicha (14 ball)

[Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 4]

V–M variant (moslik testi). Onlayn do'konda bir hafta davomida buyurtmalarning kunlar bo'yicha taqsimoti (faraziy): $48 \cdot 35 \cdot 41 \cdot 39 \cdot 52 \cdot 66 \cdot 59$ (jami 340). H_0 : buyurtmalar hafta kunlari bo'yicha *tekis* taqsimlangan.

V–B variant (bog'liqsizlik testi). 180 ta mijoz uchun xizmat uslubi (3 tur) va natija (2 tur) qayd etilgan (faraziy): satrlar $42 \mid 18 \cdot 35 \mid 25 \cdot 23 \mid 37$. H_0 : uslub va natija bog'liqsiz.

1. Kutilgan chastotalarni hisoblang — V–M uchun F147, V–B uchun F148. Jadval bilan ko'rsating.
2. **Shartni tekshiring:** eng kichik *kutilgan* chastota qancha? $E \geq 5$ bajarildimi? Agar buzilgan bo'lsa nima qilgan bo'lardingiz?
3. Har bir katakning hissasini alohida yozing va χ^2 ni hisoblang (F146); df ni asoslang (F149).
4. Kritik qiymat bilan va p -qiymat bilan — ikki yo'l bilan qaror qabul qiling. Ikkalasi bir xil natija berdimi?
5. V–M: eng katta hissani qaysi kun qo'shdi va u kutilgandan qancha ko'p? V–B: Kramer V ni hisoblang (F151) va talqin qiling.
6. Bir jumlada: χ^2 *nimani* ko'rsatmaydi?

B6. Ko'p taqqoslashni qo'lda tuzatish (10 ball)

[Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

Tadqiqotchi oltita bog'liqsiz test o'tkazdi va quyidagi p -qiymatlarni oldi (faraziy): $0,003 \cdot 0,011 \cdot 0,024 \cdot 0,038 \cdot 0,041 \cdot 0,180$.

1. Tuzatishsiz $\alpha = 0,05$ da nechitasi ahamiyatli?
2. Tuzatishsiz FWER ni hisoblang (F154).
3. Uch ustunli jadval tuzing: Bonferroni pm (F155), Holm $(m - i + 1)p$ (F156), BH pm/i (F157).
4. Holm va BH ustunlarini **monotonlashtiring** (Holm — yuqoridan pastga maksimum, BH — pastdan yuqoriga minimum).
5. Uchala usul bo'yicha nechtdan ahamiyatli qoldi?
6. Har bir usul *nimani* kafolatlaydi — uchta jumla (F154 va F158). Qaysi biri qaysi vaziyatda to'g'ri tanlov?

B7. MAJBURIY: tanlovni himoya qilish (12 ball)

[Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

≤ 400 so'zda yozing (uchta xatboshi):

1. **Tanlov.** B2–B5 dagi *bitta* testni tanlang va nima uchun aynan o'sha testni tanlaganingizni dizayn tilida asoslang. Muqobil testni nomlang va uni nima uchun rad etganingizni ayting.
2. **Natija.** O'sha test natijasini **majburiy uchlik** bilan bayon qiling: *effekt hajmi + ishonch oralig'i + p*, aynan shu tartibda. Shart tekshiruvi natijasini ham qo'shing.
3. **Chegara.** O'z p -qiymatingiz *nimaga ruxsat bermasligini* yozing: kamida uchta aniq bayonot, har biri son bilan.

Taqliglangan jumlar (har bir uchrashi –4 ball)

“ $p > 0,05$, demak farq yo'q” · “ $p = 0,06$ — deyarli ahamiyatli” · “ p effektning kattaligini ko'rsatadi” · “ H_0 isbotlandi” · “ χ^2 ahamiyatli, demak sabab topildi” · “ $p - H_0$ ning rost bo'lish ehtimoli”.

4 Hisobotning tuzilmasi va topshirish tartibi

Bo'lim	Nima bo'lishi kerak	Hajm
Sarlavha	Ism, ID, variant , sana	1 qator
B1	To'ldirilgan qaror jadvali (6 qator $\times$ 6 ustun) + ikkita tuzoq haqida izoh	1 sahifa
B2–B6	Har biri uchun: dizayn javobi $\rightarrow$ gipotezalar $\rightarrow$ qo'lda hisob $\rightarrow$ kod natijasi $\rightarrow$ shart tekshiruvi $\rightarrow$ bir jumlatik xulosa	3–4 sahifa
B7	Uchta xatboshi, ≤ 400 so'z	1 sahifa
Ilova	SI' oshkorlik shakli (to'ldirilgan)	1 sahifa

- **Muddat:** 12-hafta, payshanba, 23:59 — Moodle. Kechikish: har bir boshlangan sutka uchun -10 ball; 72 soatdan keyin qabul qilinmaydi.
- **Fayl nomlari:** STAT201_W11_<familiya>_<ID>.pdf va STAT201_W11_<familiya>_<ID>.ipynb (yoki .Rmd).
- **Kod talabi:** *Restart and Run All* dan so'ng xatosiz ishlaydi va hisobotdagi **barcha** sonlarni aynan qaytaradi. Tayyor funksiyadan (`t.test`, `chisq.test`, `prop.test`) foydalanish **mumkin** — lekin faqat qo'lda hisobingizni *tekshirish* uchun; qo'lda hisob bo'lmasa ball berilmaydi.
- **Grafiklar:** kamida ikkitasi — B3 dagi juftlar grafigi (oldin–keyin yoki sochma diagramma) va B5 dagi kuzatilgan/kutilgan ustunli diagramma. O'qlar nomlangan.
- **Yaxlitlash:** oraliqda 6 xona, javobda 4 xona; matnda vergul, kodda nuqta.
- **SI' oshkorlik shakli** to'ldirilmagan ish tekshirilmaydi.

5 Akademik halollik va sun'iy intellektdan foydalanish

Halollik talablari

- **Ish individual.** G'oyalarni muhokama qilish mumkin; *matn*, *kod* va *sonlar* sizniki bo'lishi shart.
- **Testni natijaga qarab tanlamang.** Bu haftaning o'ziga xos suiiste'moli: “Welch $p = 0,06$ berdi $\rightarrow$ pooled ni sinab ko'raman”. Agar bir necha testni sinab ko'rgan bo'lsangiz, **hammasini** yozing — yashirilgani eng zararlisi. Oshkora yozilgan qidiruv ball kamaytirmaydi.
- **O'ylab topilgan son — eng og'ir buzilish.** Har bir son yo topshiriqdan, yo kodingizdan chiqishi kerak.
- **Toifalarni “qulay” birlashtirish taqiqlanadi.** B5 da shart buzilsa, birlashtirish qoidasini *oldindan* yozing (masalan “eng kichik ikkita toifa birlashtiriladi”), keyin bajaring — teskarisini emas.

Sun'iy intellektdan foydalanish siyosati

Maqsad	Ruxsat	Shart
Tushunchani tushuntirish ("Welch df nima uchun butun emas?")	Ha	Oshkor qilinadi
Kod xatosini topish	Ha	Oshkor qilinadi; qaysi qatorlar o'zgargani ko'rsatiladi
Grafik kodini yozishda yordam	Ha	Oshkor qilinadi
Matnni tahrirlash (uslub, grammatika)	Ha	Oshkor qilinadi; <i>mazmun</i> sizniki
B1 jadvalini SI' ga to'ldirtirish	Yo'q	Aynan shu bosqich sizning tanlovingizni baholaydi
Sonlarni SI' dan olish	Yo'q	Har bir son kodingizdan yoki qo'lda hisobingizdan chiqadi
B7 matnini SI' ga yozdirish	Yo'q	Bu bosqich sizning mulohazangizni baholaydi

Foydali va halol usul: SI' ni RAQIB sifatida ishlating

B1 jadvalini o'zingiz to'ldirganingizdan **keyin** SI' ga shunday so'rov bering: *"Quyidagi olti tavsif uchun men tanlagan testlar ro'yxati. Har biriga qarshi eng kuchli e'tirozni ayt — lekin to'g'ri javobni aytma."* Keyin uning har bir e'tiroziga o'zingiz javob yozing.

Bu almashtirish emas, **tekshiruv**: sizning javobingiz o'zgarmasa ham, uni *himoya qilish* kuchayadi. Oshkorlik shaklida shunday yozing — va bu ish sifatini oshiradi.

Ilova: SI' oshkorlik shakli (nusxa ko'chiring va to'ldiring)

Bosqich	Vosita va versiya	Nima uchun ishlatildi va natija qanday tekshirildi
B1 qaror jadvali		
B2 Welch		
B3 juftlashgan		
B4 ikki ulush		
B5 χ^2		
B6 tuzatishlar		
B7 himoya matni		
Kod va grafiklar		

Imzo majburiyati. "Ushbu ishdagi barcha sonlar mening qo'lda hisobim yoki kodimdan olingan; B1 dagi tanlovlar va B7 dagi mulohaza mening o'z fikrim; sinab ko'rgan barcha testlarni hisobotda ko'rsatdim; SI' dan foydalanishim yuqoridagi jadvalda to'liq aks etgan." *Imzo, sana.*

Oshkor qilingan SI' dan foydalanish **hech qachon** o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi. Oshkor qilinmagani — ish qayta ko'rib chiqiladi.

6 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	To'g'risi — va uni qanday tekshirish
Juft ma'lumotda n ni ikki baravar sanash	10 juft = $n=10$, $n=20$ emas; $df = 9$. Nazorat: farqlar qatorining uzunligi n ga teng.
Test uchun SE_{IO} ishlatish	Test H_0 ni rost deb faraz qiladi $\Rightarrow \hat{p}_{bir}$. Nazorat: teng n da $SE_0 \geq SE_{IO}$ bo'lishi kerak.
Kuzatilgan chastotani 5 bilan solishtirish	Shart kutilgan chastota haqida. Nazorat: kutilganlar yig'indisi kuzatilganlar yig'indisiga teng bo'lishi kerak.
χ^2 ni bir tomonlama qilishga urinish	Kvadratga ko'tarish yo'nalishni yo'qotadi. Yo'nalish kerak bo'lsa — z -test.
Welch df ni butun songa yaxlitlab yuqoriga olish	Yaxlitlash faqat <i>pastga</i> — bu ehtiyotkor tomon. B2.6 aynan shu haqda.
Dispersiyalarni oldin tekshirib, keyin test tanlash	Bu o'zi ko'p taqqoslash. Har doim Welch: o'lchangan I tur xatosi $[0,0459; 0,0512]$, pooled esa $[0,0001; 0,2143]$.
Effekt hajmisiz yoki oraliqsiz xulosa	Majburiy uchlik: effekt + oraliq + p . Har bir buzilish -4 ball.
Kod natijasini ko'chirib, qo'lda hisobni tashlab yuborish	B2-B6 da qo'lda hisob asosiy , kod — <i>tekshiruv</i> . Kodsiz ham, qo'lsiz ham to'liq ball yo'q.

7 Namunaviy javob: “a’lo” darajasi qanday ko‘rinadi

Quyida **boshqa** ma'lumot uchun yozilgan namuna berilgan (u topshiriqdagi hech bir bosqichning javobi emas). Ma'lumot — **haqiqiy**: 2 467 filmlik fayl, gen/VERIFIED-NUMBERS-W11.txt, D bo'limi. Namunaning maqsadi — *tuzilmani* ko'rsatish.

Savol. PG-13 va R reytingidagi filmlarning “foydali” bo'lish ulushi farq qiladimi? (“Foydali” = jahon daromadi $> 2,5 \times$ byudjet.)

1. **Dizayn savoli.** Ikki tanlanma (PG-13 va R), *bog'liqsiz*: har bir film aniq bitta reytingga ega, demak biror PG-13 filmni biror R filmi bilan juftlaydigan tabiiy birlik yo'q. Natija o'zgaruvchisi *kategorik* (foydali / foydasiz) $\Rightarrow$ **ikki ulush farqi uchun z -test**. Muqobil: 2×2 jadval uchun χ^2 — *aynan o'sha* test, lekin u yo'nalish ham, oraliq ham bermaydi, shuning uchun z -test tanlandi.

2. **Gipotezalar.** $H_0 : p_{PG-13} = p_R$; $H_A : p_{PG-13} \neq p_R$; $\alpha = 0,05$, ikki tomonlama (yo'nalish oldindan ma'lum emas edi).

3. **Hisob.** $\hat{p}_1 = 358/896 = 0,399554$, $\hat{p}_2 = 409/1113 = 0,367475$, farq = 0,032078. $\hat{p}_{bir} = 0,381782$; $SE_0 = 0,021806$ (*test uchun*); $SE = 0,021831$ (*oraliq uchun*). $z = 0,032078/0,021806 = 1,471107$; $p = 0,141262$.

4. **Shartlar.** Muvaffaqiyat-muvaffaqiyatsizlik ikkala guruhda bajarildi: PG-13 da 342,0767 va 553,9233; R da 424,9233 va 688,0767 — hammasi 10 dan katta. ✓ Kuzatuvlar bog'liqsiz (har bir film bir marta). Diqqat: bu *kuzatuv* ma'lumoti, eksperiment emas — shuning uchun sabab-oqibat haqida gapirilmaydi.

5. **Natija — majburiy uchlik.** Effekt: mutlaq farq +0,032078 (+8,73 foiz nisbiy; $RR = 1,087294$; $OR = 1,145381$). 95 foiz oraliq: $[-0,010710; 0,074866]$ — nol **ichida**. $p = 0,141262 > 0,05 \Rightarrow H_0$ rad etilmaydi. Test va oraliq bir xil xulosaga keldi (duallik).

6. **Nazorat.** 2×2 jadval uchun $\chi^2 = 2,164155$, $df = 1$, $p = 0,141262$; $z^2 = 2,164155$ — ayirma $4,44 \times 10^{-15}$, ya'ni ayniyat tasdiqlandi.

7. **Chegara — p nimaga ruxsat bermaydi.** (a) $p = 0,141$ “ulushlar teng” degani emas: oraliq -1,07 foiz punktdan +7,49 foiz punktacha cho'zilgan, ya'ni 7 foiz punktlik farq ham ma'lumot bilan mos keladi. (b) $n_1 + n_2 = 2\,009$ bo'lsa ham natija ahamiyatsiz — katta tanlanma har qanday farqni “ahamiyatli” qilmaydi. (c) Bu kuzatuv ma'lumoti: reyting tasodifiy berilmagan, janr va byudjet chalg'ituvchi omil bo'lishi mumkin, shuning uchun “reyting foydalilikka ta'sir qilmaydi” degan xulosa *chiqarilmaydi*.

Namunada nima uchun aynan shu tartib

Diqqat qiling: **hisob beshinchi o'rinda emas, uchinchi o'rinda** — undan oldin dizayn va gipotezalar, undan keyin shartlar. Natija esa *effekt* $\rightarrow$ *oraliq* $\rightarrow$ p tartibida, va oxirgi xatboshi — natijaning *chegarasi*. Aynan shu tartib “a’lo” darajasini “yaxshi” darajadan ajratadi.

8 Baholash mezonlari (analitik rubrika)

Har bir mezon to'rt darajada baholanadi. Daraja tavsifi — *minimal* talab: yuqoriroq daraja pastroq darajaning barcha talablarini ham qamrab oladi. Ball = og'irlik $\times$ daraja koeffitsiyenti (1,00 / 0,82 / 0,67 / 0,45).

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Test tanlash (B1)	18	Oltala qator to'liq; har bir tanlov dizayn tilida asoslangan; ikkala tuzoq ham topilgan; kurs doirasidan tashqaridagi usul tanib olingan	Oltala qator; bitta tuzoq topilgan; asoslar qisqa	To'rt–besh qator; asoslar umumiy (“chunki ikki guruh bor”)	Testlar sanab o'tilgan, asos yo'q yoki tuzoqqa tushilgan
2. Welch (B2)	16	Qo'lda to'liq hisob 6 xonagacha; df butun emas va shunday qoldirilgan; oraliq + duallik; d ; yaxlitlash tajribasi; shartlar	Hisob to'g'ri; duallik yoki yaxlitlash bandi yo'q	Faqat t va p ; oraliq yo'q	Funksiya natijasi ko'chirilgan; qo'lda hisob yo'q
3. Juftlashgan (B3)	16	Juftlik birligi uch shart bilan asoslangan; ikki tahlil yonma-yon; SE nisbati va r hisoblangan; F138 bilan izoh; $\rho < 0$ holati aytilgan	Ikki tahlil bor; F138 izohi yuzaki	Faqat juftlashgan tahlil; taqqoslash yo'q	n ikki baravar sanalgan yoki farqlar noto'g'ri
4. Ikki ulush (B4)	14	Ikki SE ajratilgan va farqi tushuntirilgan; $\chi^2 = z^2$ tekshirilgan; uch xil effekt o'lchovi va ularning talqini	Ikki SE ajratilgan; χ^2 tekshiruvi yo'q	Bitta SE ishlatilgan, lekin to'g'risi	Test uchun SE_{IO} ishlatilgan
5. χ^2 (B5)	14	Kutilganlar jadvali; $E \geq 5$ aniq tekshirilgan; hissalar alohida; df asoslangan; ikki yo'l bilan qaror; effekt yoki eng katta hissa	Hisob to'g'ri; shart aytilgan, lekin sonsiz	χ^2 bor; shart tekshirilmagan	Kuzatilgan chastota 5 bilan solishtirilgan
6. Tuzatishlar (B6)	10	Uchala ustun to'g'ri; monotonlashtirish bajarilgan; uchta kafolat farqlangan; qaysi biri qachon — asoslangan	Uchala ustun to'g'ri; kafolatlar aralashtirilgan	Faqat Bonferroni	Monotonlashtirish yo'q yoki jadval noto'g'ri
7. Himoya (B7)	12	Uchala xatboshi; muqobil test nomlangan va rad etilgan; uchlik to'g'ri tartibda; uchta chegara bayonoti <i>har biri son bilan</i> ; taqiqlangan jumla yo'q	Ikkita chegara bayonoti; uchlik to'liq	Bitta chegara bayonoti; umumiy iboralar	Taqiqlangan jumla ishlatilgan yoki uchlik buzilgan
Jami	100				

Ball qo'yishning oltita qoidasi

(1) Qayta tiklanmaydigan son (kodsiz yoki kod hisobotdagi qiymatni bermaydi) — tegishli bosqich bo'yicha *nol*. (2) Taqiqlangan jumalarning har bir uchrashi — 4 ball (7-mezondan). (3) Shart tekshiruvi yo'q test — o'sha mezon bo'yicha eng ko'pi bilan “qoniqarli”. (4) Test natijaga qarab tanlangani ko'rinib tursa (masalan bir necha test sinalib, faqat eng kichik p keltirilgan bo'lsa) — 1- va 7-mezon bo'yicha *nol*. (5) O'ylab topilgan sonni haqiqiy ma'lumot sifatida keltirish — tegishli mezon bo'yicha *nol* va fakultet tartibiga havola. (6) Oshkor qilingan SI' dan foydalanish *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi; oshkor qilinmagani — ish qayta ko'rib chiqiladi.

Manbalar va nazorat qiymatlari. Çetinkaya-Rundel, M. & Hardin, J. *Introduction to Modern Statistics* (2-nashr), 20–23-boblar · Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics* (9-nashr), 10-bob va 11.1–11.3 · Heumann, Schomaker & Shalabh, 10-bob · Delacre, M., Lakens, D. & Leys, C. (2017). Why psychologists should by default use Welch's t -test instead of Student's t -test. *International Review of Social Psychology* 30(1), 92–101 · Benjamini, Y. & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate. *JRSS B* 57(1), 289–300 · Holm, S. (1979). *Scandinavian Journal of Statistics* 6(2), 65–70. Sonlar: gen/VERIFIED-NUMBERS-W11.txt (H1–H6 va D bo'limi).